两点(x_1,y_1)及(x_2,y_2)之间的距离公式$\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$，该集合也可以表示为

$$\{Q(x,y)\mid\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=\sqrt{(x-b)^2+(y-a)^2}\},$$

即 $\{Q(x,y)\mid ax+by=bx+ay\}$.

因 $a\neq b$，故该集合为$\{Q(x,y)\mid x=y\}$.

所以，线段 PP'的垂直平分线是直线 $y=x$，因而点 $P(a,b)$与点 $P'(b,a)$关于直线 $y=x$ 对称.

作为指数函数和对数函数的图像关系在一般函数中的推广，我们有

性质 互为反函数的两函数的图像关于直线 $y=x$ 成轴对称.

证明 设函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$，$x\in f(D)$.

若 $P(a,b)$为函数 $y=f(x)$图像上任取的一点，则必有 $a\in D$，且 $b=f(a)$. 这样，$b=f(a)\in f(D)$，且根据反函数的定义，$a=f^{-1}(b)$，因此 $P(a,b)$关于直线 $y=x$ 的对称点 $P'(b,a)$在函数 $y=f^{-1}(x)$的图像上.

另一方面，因为 $y=f^{-1}(x)$的反函数是 $y=f(x)$，由上述，$y=f^{-1}(x)$图像上任一点 Q 关于直线 $y=x$ 的对称点 Q'在函数 $y=f(x)$的图像上.

综上所述，互为反函数的两函数的图像关于直线 $y=x$ 成轴对称.

在求一个函数 $y=f(x)$的反函数时，一般要经历下述三个步骤：求出反函数的定义域(即原来函数的值域)；解方程 $y=f(x)$，求出 x 关于 y 的函数表达式；再交换 x 与 y.

正是将 x 和 y 对换，即将点的横纵两个坐标作了对换，才导致了函数与其反函数的图像关于直线 $y=x$ 对称.

例 3 求函数 $y=x^3$ 的反函数，并在同一坐标系中作出函数 $y=x^3$ 和它的反函数的图像.

解 $y=x^3$ 的值域是 **R**. 解关于 x 的方程 $y=x^3$，得 $x=\sqrt[3]{y}$，因此其反函数为 $y=\sqrt[3]{x}$.

同一坐标系中，$y=x^3$ 的图像与 $y=\sqrt[3]{x}$ 的图像如图 5-4-2

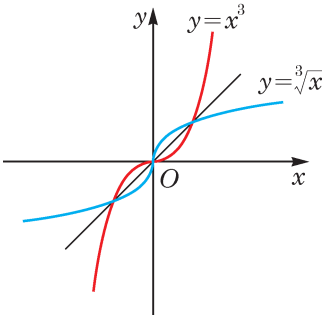


图 5-4-2